

Práctica: Medición de Speedup, Eficiencia y Overhead en Monte Carlo

Objetivo

Medir el rendimiento del cálculo de π mediante el método de Monte Carlo usando 1, 4 y 8 hilos, manteniendo la misma cantidad de puntos aleatorios en todas las ejecuciones. A partir de los tiempos se calculan speedup, eficiencia y overhead.

Configuración de la prueba

Carga sugerida: 100,000,000 puntos. Ejecuta exactamente la misma cantidad de puntos con 1, 4 y 8 hilos. Para obtener resultados más estables, puedes ejecutar cada configuración 3 veces y utilizar el promedio.

Fórmulas

Speedup: $S(p) = T(1) / T(p)$ — Indica cuántas veces es más rápida la ejecución con p hilos respecto a 1 hilo.

Eficiencia: $E(p) = S(p) / p$ — Indica qué fracción de la capacidad de los hilos se aprovecha.

Overhead: $O(p) = p \cdot T(p) - T(1)$ — Representa el costo adicional asociado a la paralelización.

Programa base sencillo

Este ejemplo mantiene la idea simple: cada hilo genera una parte de los puntos y al final actualiza el contador global dentro de un semáforo. El número de hilos se recibe por línea de comandos.

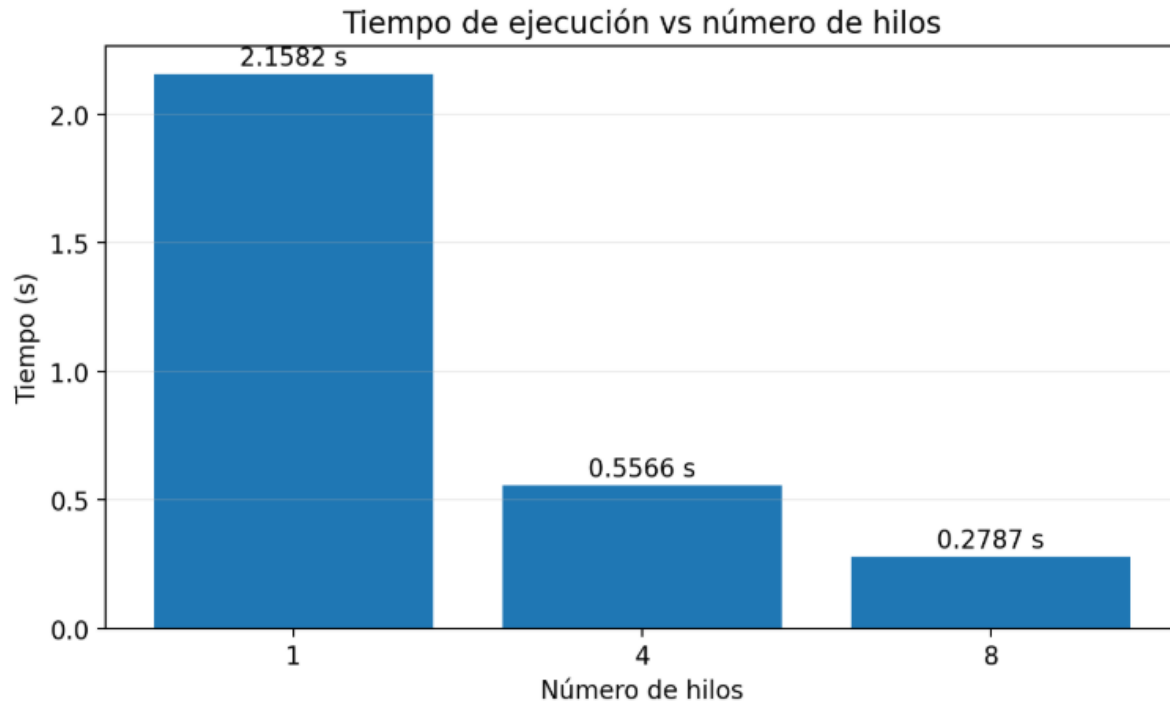
Compilación: `gcc montecarlo.c -o montecarlo -pthread`

Ejemplos: `./05 100000000 1` | `./05 100000000 4` | `./05 100000000 8`

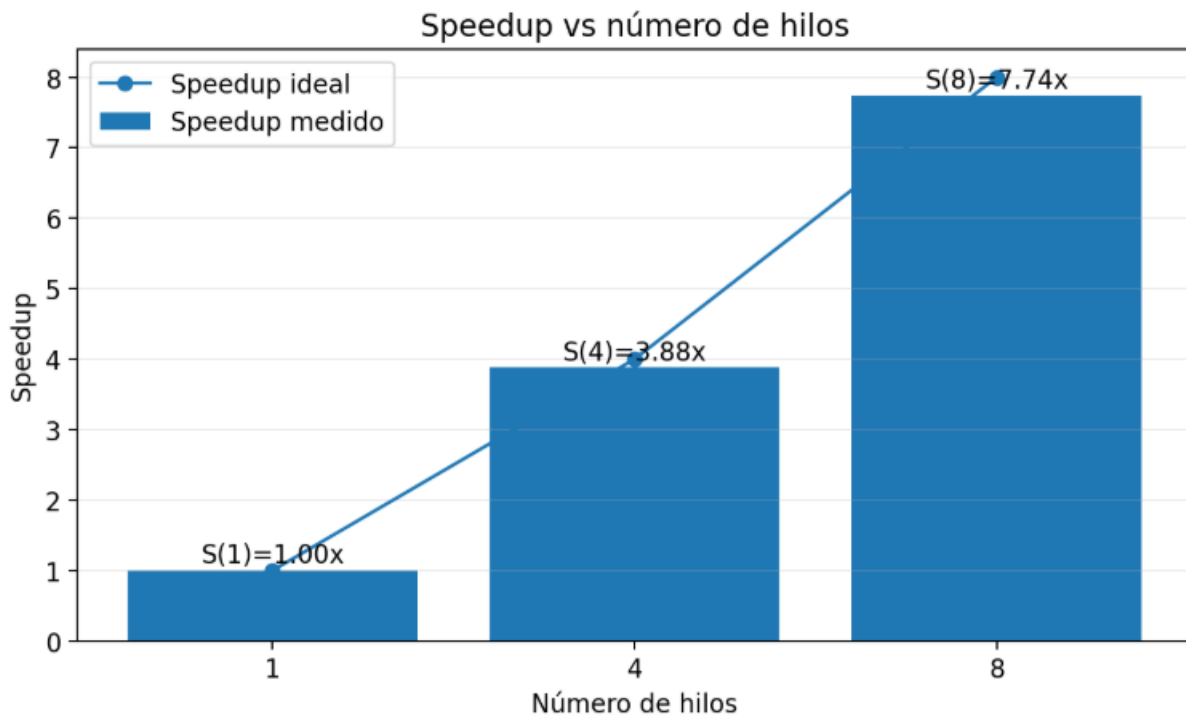
Tabla de resultados

Hilos (p)	Tiempo T(p) (s)	T(1) (s)	Speedup S(p)	Eficiencia E(p)	Overhead O(p) (s)
1	2.1	2.1	1.00	1.000 (100.0%)	0.00
4	0.5	2.1	3.88	0.9494 (96.94%)	0.0680
8	0.27	2.1	7.74	0.9679 (96.79%)	0.0716

Gráfica 1. Tiempo de ejecución



Gráfica 2. Speedup



La línea representa el speedup ideal: con 4 hilos sería $4\times$ y con 8 hilos sería $8\times$. En una computadora real normalmente el resultado queda por debajo debido a creación de hilos, sincronización, planificación del sistema y otros costos.

Gráfica 3. Eficiencia y Overhead

